Hands-on Lab

Atlas Auto Embedding & Vector Search 實戰

目標：對 MongoDB 有基礎概念、想透過 MongoDB Atlas 一鍵體驗語意搜尋（Semantic Search）的開發者 / 架構師

資料：交通部觀光署「中文版餐廳資料」

預估時間：30-60 分鐘。

---

0. Lab 概覽

本 Lab 將帶領你完成：

1. 設定 **Auto Embedding**：透過 Atlas UI 或 Compass 來建立 Auto Embedding 的 Vector Search Index，由 Atlas 自動呼叫 Voyage AI 產生並同步向量。
2. 設定 **Text Search Index**：透過 Atlas UI 或 Compass 來建立 Text Search Index。
3. 體驗 **Text Search, Vector Search, Hybrid Search**：透過本次 workshop 網頁體驗不同搜尋方式所查出資料的結果。
4. 體驗 **Reranker** 優化查詢：透過本次 workshop 網頁體驗搭配 Reranker 對於使用者語意的解讀所查出資料的結果。

重點概念：Auto Embedding 由 Atlas 在「索引建立」與「查詢」時，自動透過 Voyage AI 產生向量，開發者不再需要自行維護 embedding pipeline、API Key、retry/back-off 等基礎設施。

---

1. 前置需求 (Prerequisites)

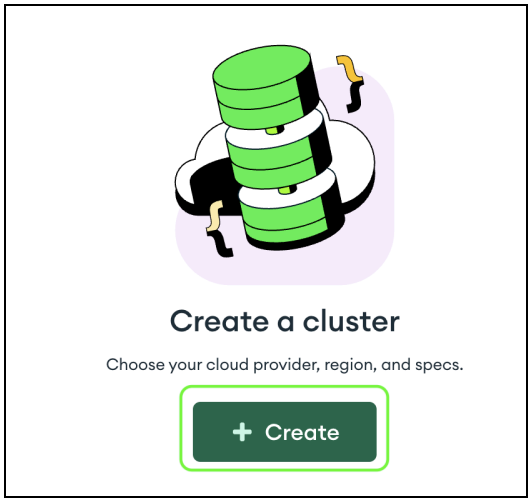
項目	要求
MongoDB Atlas 叢集	**M0** 以上 Auto Embedding **Public Preview** 期間支援 **M0**
MongoDB 版本	8.0 以上（含 Search & Vector Search 功能）
MongoDB Compass	1.46 以上（內建 Auto Embedding 查詢樣板， COMPASS-10334 已合併）
網路	你的開發環境可連到 Atlas 叢集

---

2. Step 1 — MongoDB Atlas 環境建立

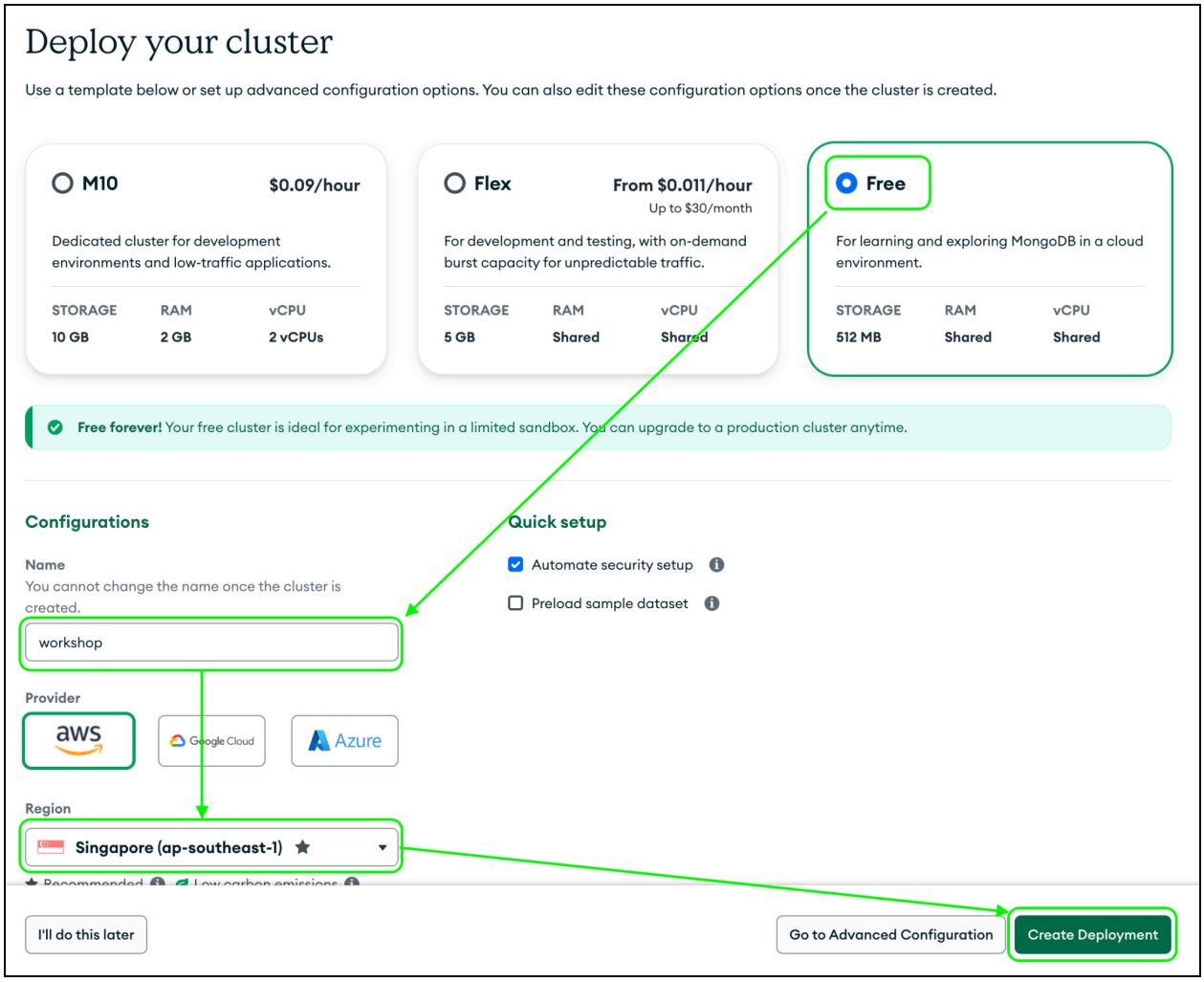
2.1 建立 MongoDB M0 Cluster

1. 在已經建立好的 Project 中，點選 [+Create] 來建立一個測試用的 Cluster 環境



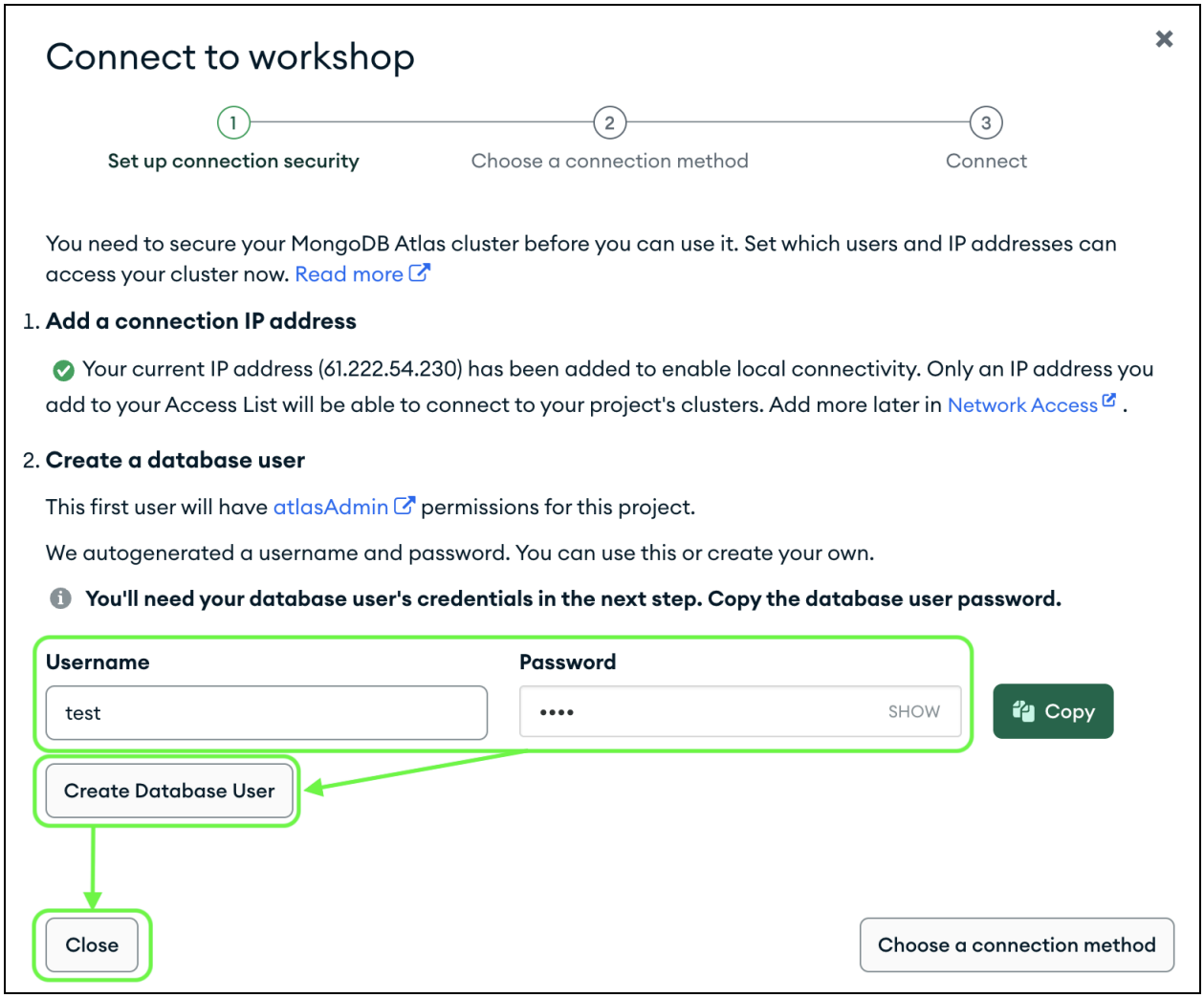
2. 建立環境中，調整以下設定：

- 選擇 [Free]，表示採用 M0 規格
- 填入 [Name]，設定 Cluster Name，此欄位日後不可更改
- 選擇 [AWS] 的 [Singapore (ap-southeast-1)]
- 確認 [Preload sample dataset] 不勾選
- 按下 [Create Deployment] 完成 Cluster 建立



3. 設定 Security：

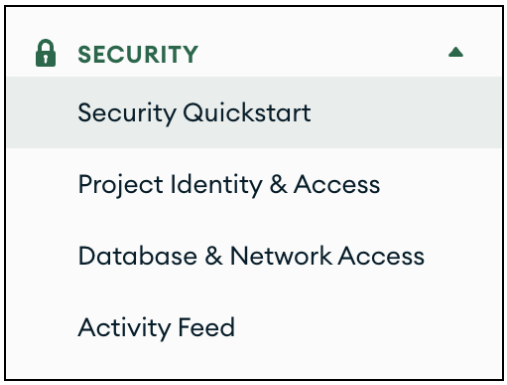
- 建立一組 MongoDB 資料庫連線使用的帳號與密碼，建議以英數字為主，不要採用符號
- 按下 [Create Database User] 完成資料庫使用者帳號密碼建立
- 按下 [Close] 關閉此頁面



2.2 設定網路環境

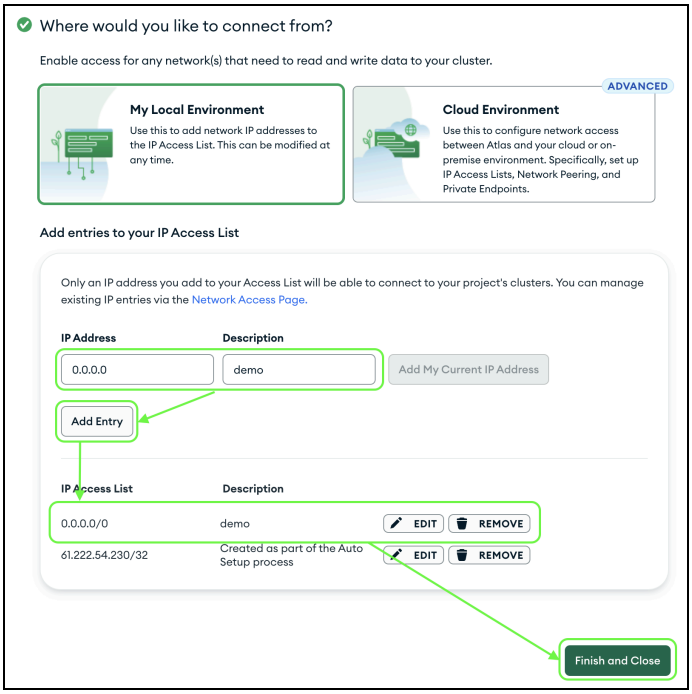
由於本次 workshop 需透過遠端將測試資料載入與進行後續資料測試，學員的 Cluster 需開放網路連線確保連線正常。

1. 點選 Atlas UI 左手邊的 [Security Quickstart]



2. 增加以下設定：

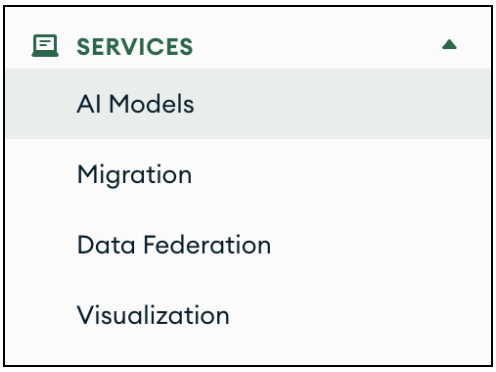
    - 增加一組 0.0.0.0 的防火牆設定
    - 按下 [Add Entry]
    - 確認新的設定已經增加後，按下 [Finish and Close]



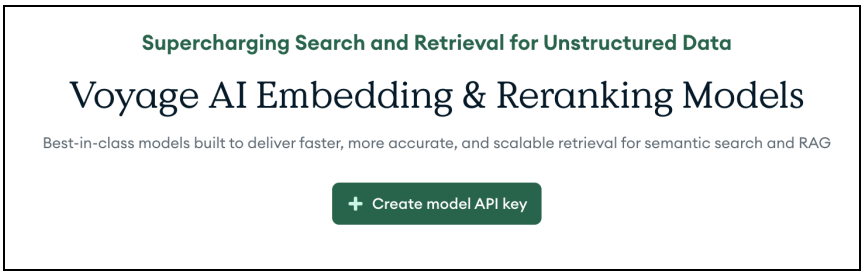
2.3 產生 VoyageAI API Key

由於本次 workshop 會呼叫 Reranker，需先建立一組 VoyageAI API Key 供後續使用。

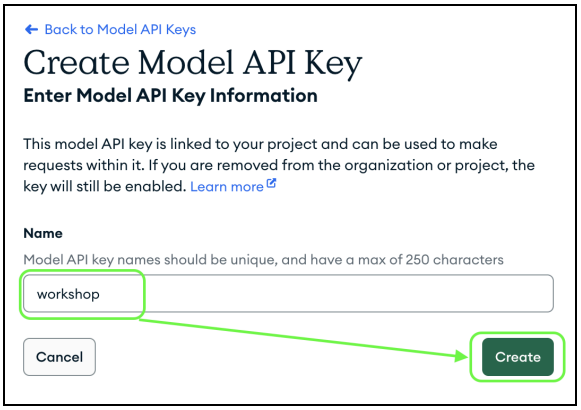
1. 點選 Atlas UI 左手邊的 [AI Models]



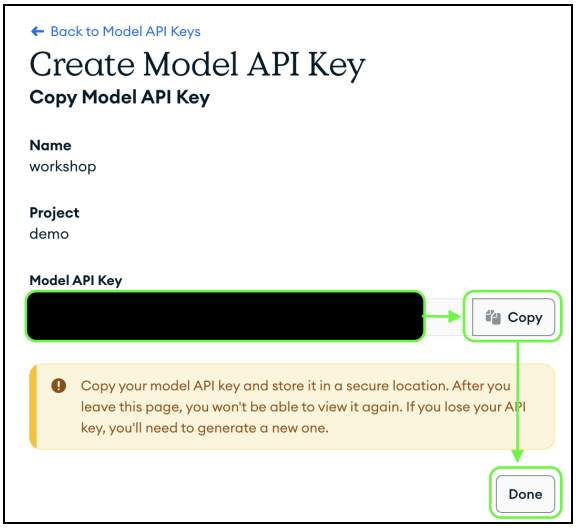
2. 按下 [+ Create model API Key] 開啟建立畫面



3. 輸入 [Name] 後，按下 [Create]



系統會自動產生一組 API Key，按下 [Copy] 並自行儲存起來，按下 [Done] 關閉頁面
此 API Key 在關閉頁面後就無法再顯示其內容，若遺失該 Key，只能重新再建立一組新的



3. Step 2 — 載入測試資料

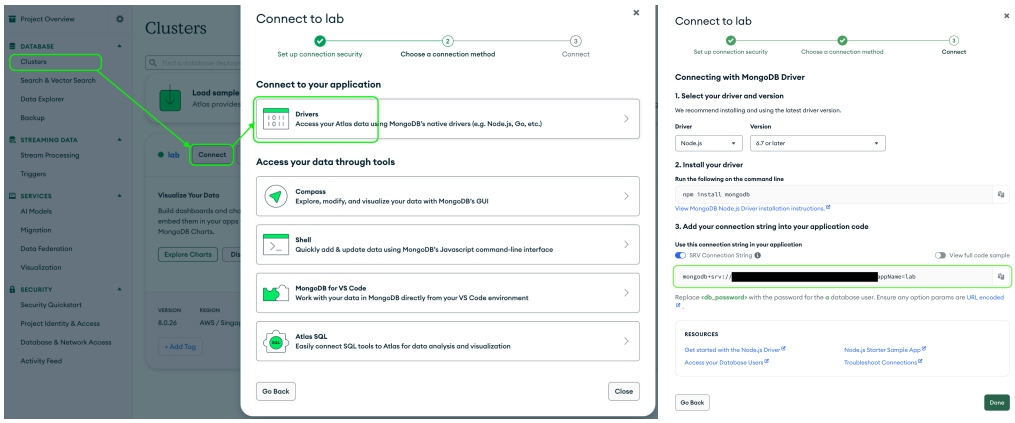
3.1 進入 Workshop 介面

1. 透過 Browser 連接：https://mdb.link/auto-emb

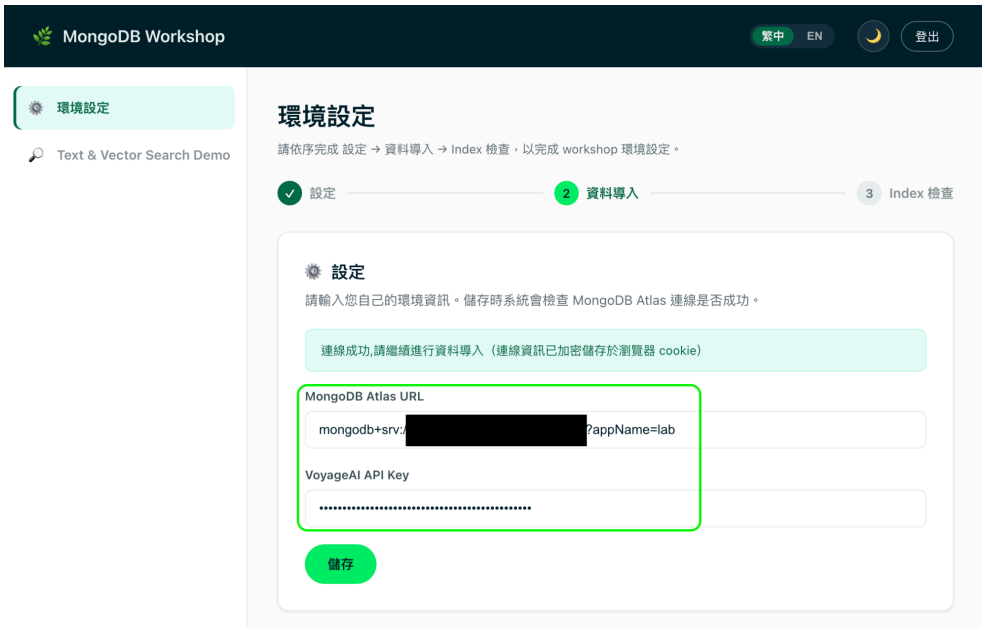
2. 輸入今日的 Secure Code 並按下登入

3.2 設定環境資訊

1. 取得步驟 2.1 的 Cluster 連線資訊，點擊 Cluster 中的 [Connect]，選擇 [Drivers] 中取得



2. 將連線字串與步驟 2.3 產生 VoyageAI API Key，同時填入 Workshop 介面中，按下[儲存] 由系統驗證連線，確認連線正確後，Workshop 介面會開啟 [資料導入] 區塊

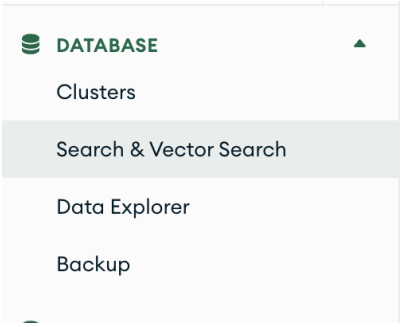


3. 點擊 [資料導入]，由系統將測試資料寫入 Atlas

4. Step 3 — 建立 Index

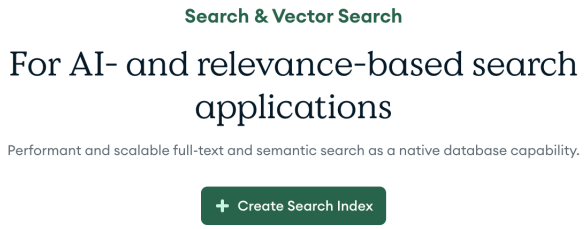
4.1 建立 Auto Embedding Vector Search Index

1. 點選 Atlas UI 左側 [Search & Vector Search]

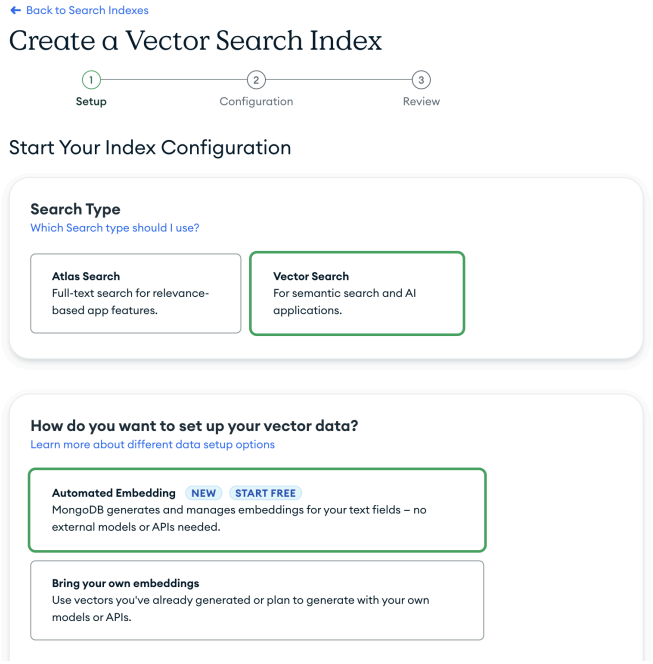


2. 點選 [+ Create Search Index]

Search & Vector Search

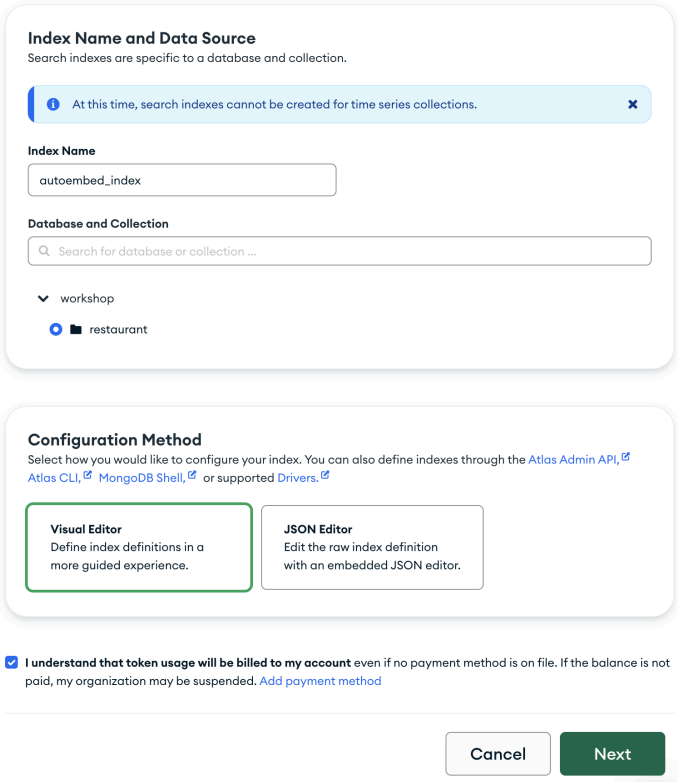


3. 選擇 [Vector Search] 與 [Automated Embedding]



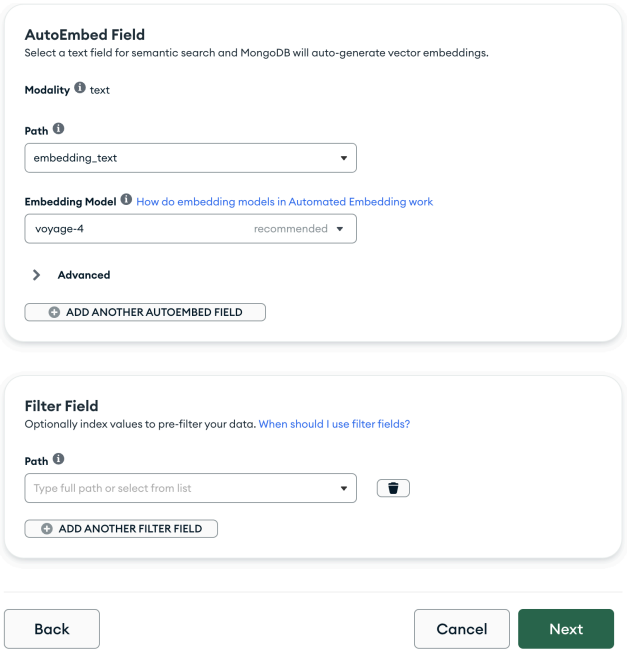
4. 設定資料來源等
    - Index 名稱：restaurant_auto_index
    - Database & Collection: workshop.restaurant
    - Configuration Method: Visual Editor

    完成後點選 [Next]



5. 設定 Automated Embedding 欄位
    - Path: embedding_text
    - Embedding Model: voyage-4

    完成後點選 [Next]



6. 最後按下 [Create Vector Search Index]

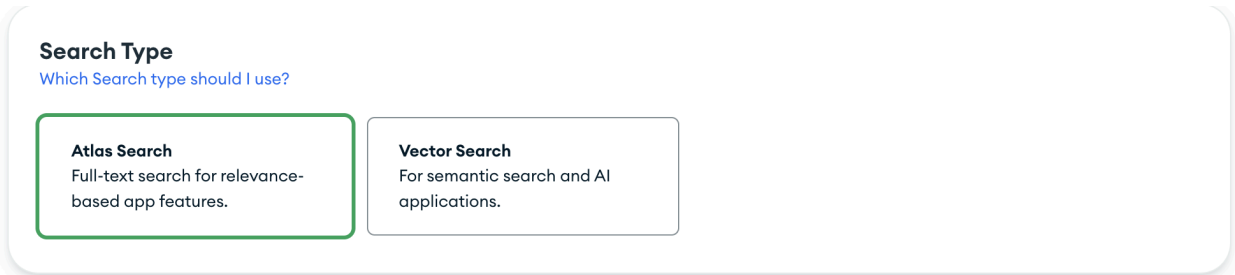
7. 等待 Vector Search Index 建立完成

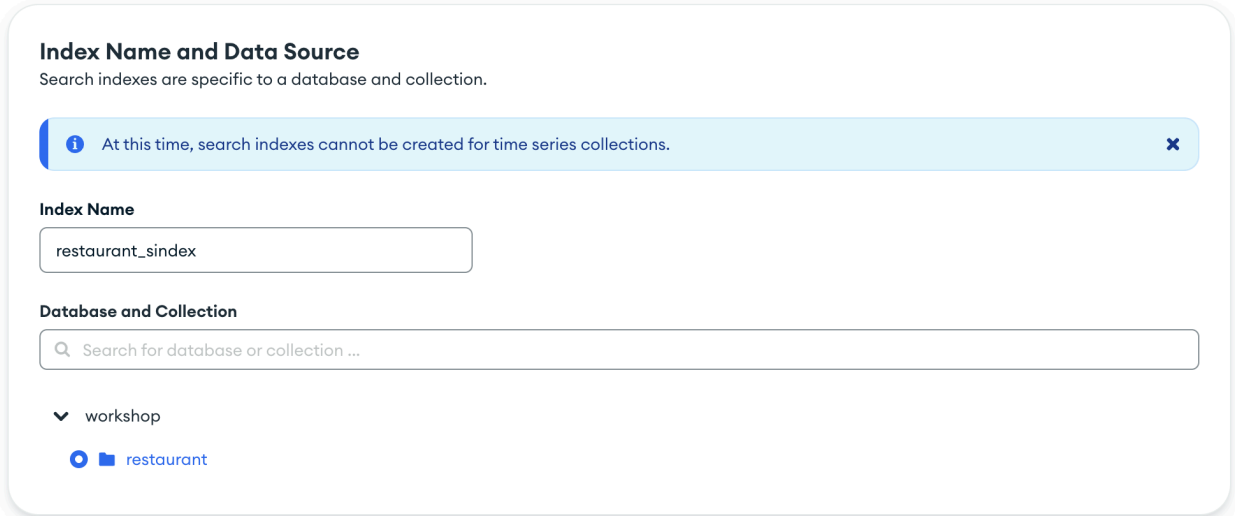
Database	Collection	Index Name	Status	Queryable	Type	Index Fields	Documents (Estimated)	Size	Required Memory
workshop	restaurant	restaurant_auto_index	PENDING View status details	✖	vectorSearch	"embedding_text"	0 (0%) indexed of 4,292	0B	0B

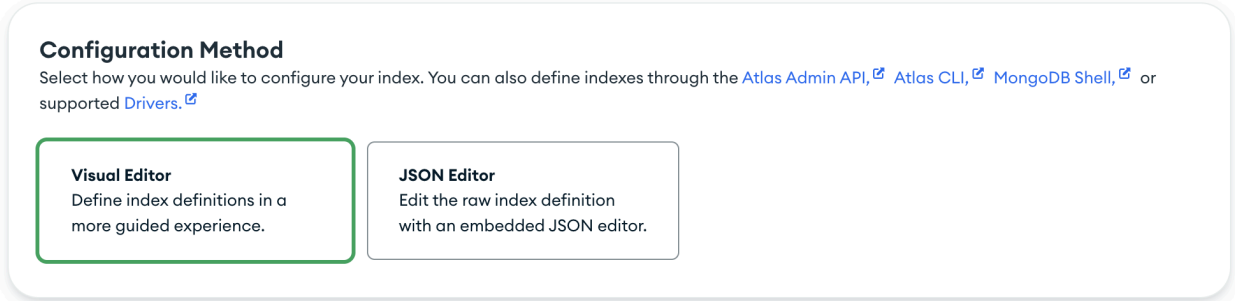
4.2 建立 Text Search Index

1. 點選 [Create Search Index]，選擇 [Atlas Search]，並輸入以下設定
    - Index Name: restaurant_sindex
    - Database & Collection: workshop.restaurant
    - Configuration Method: Visual Editor

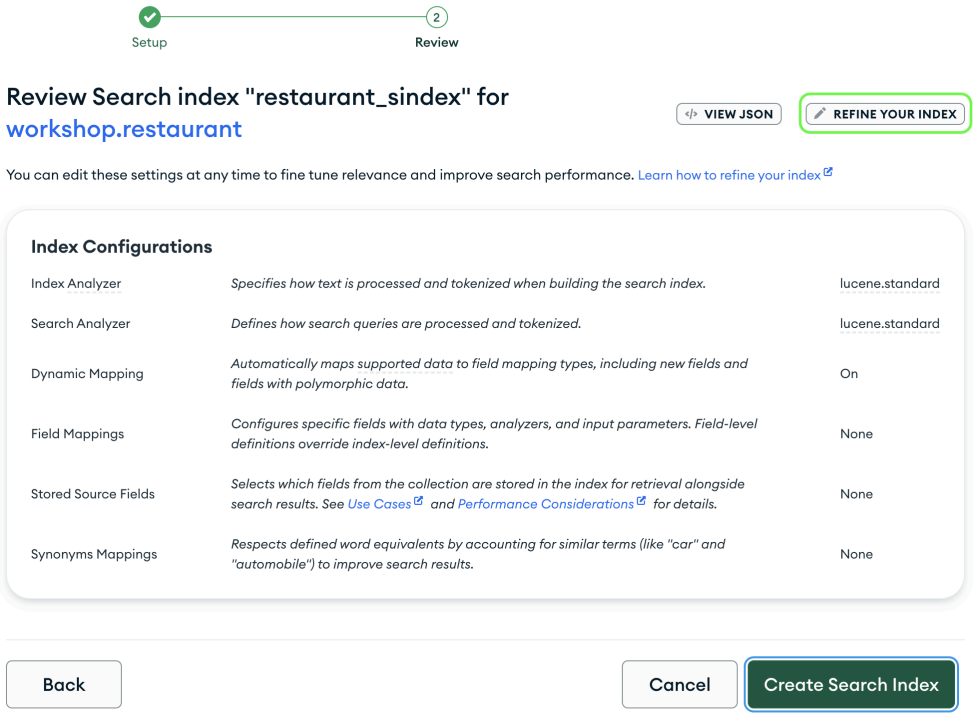
完成後點選 [Next]



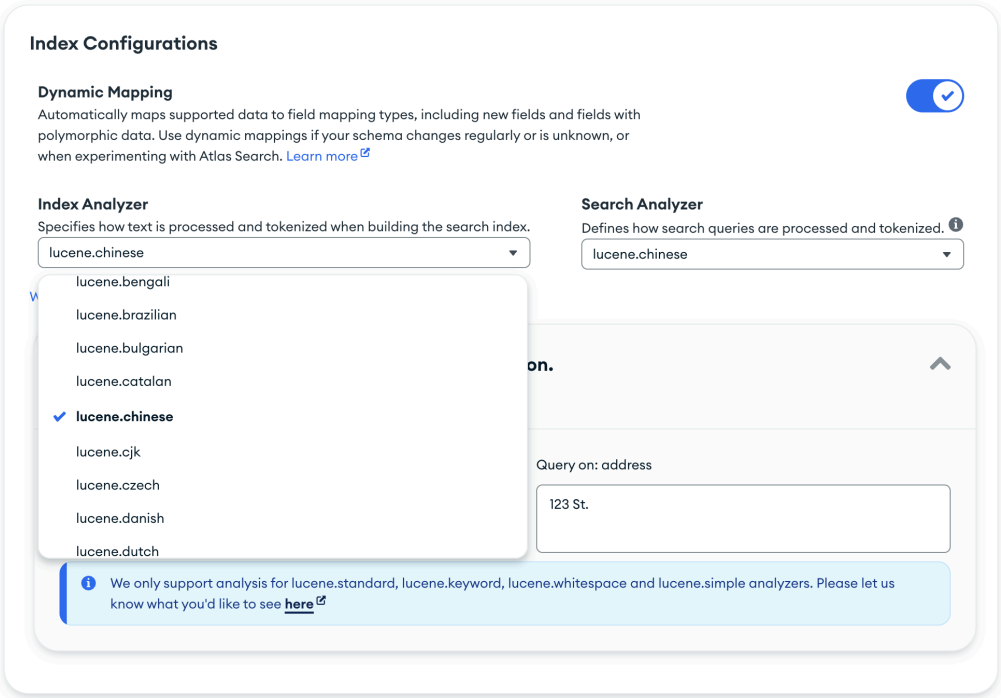




2. Review Search Index 中，點選 [REFINE YOUR INDEX] 修改 Index 相關設定



3. 在修改 Search Index 設定中，將 Index Analyzer 修改為 lucene.chinese，並按下 [Save Changes]



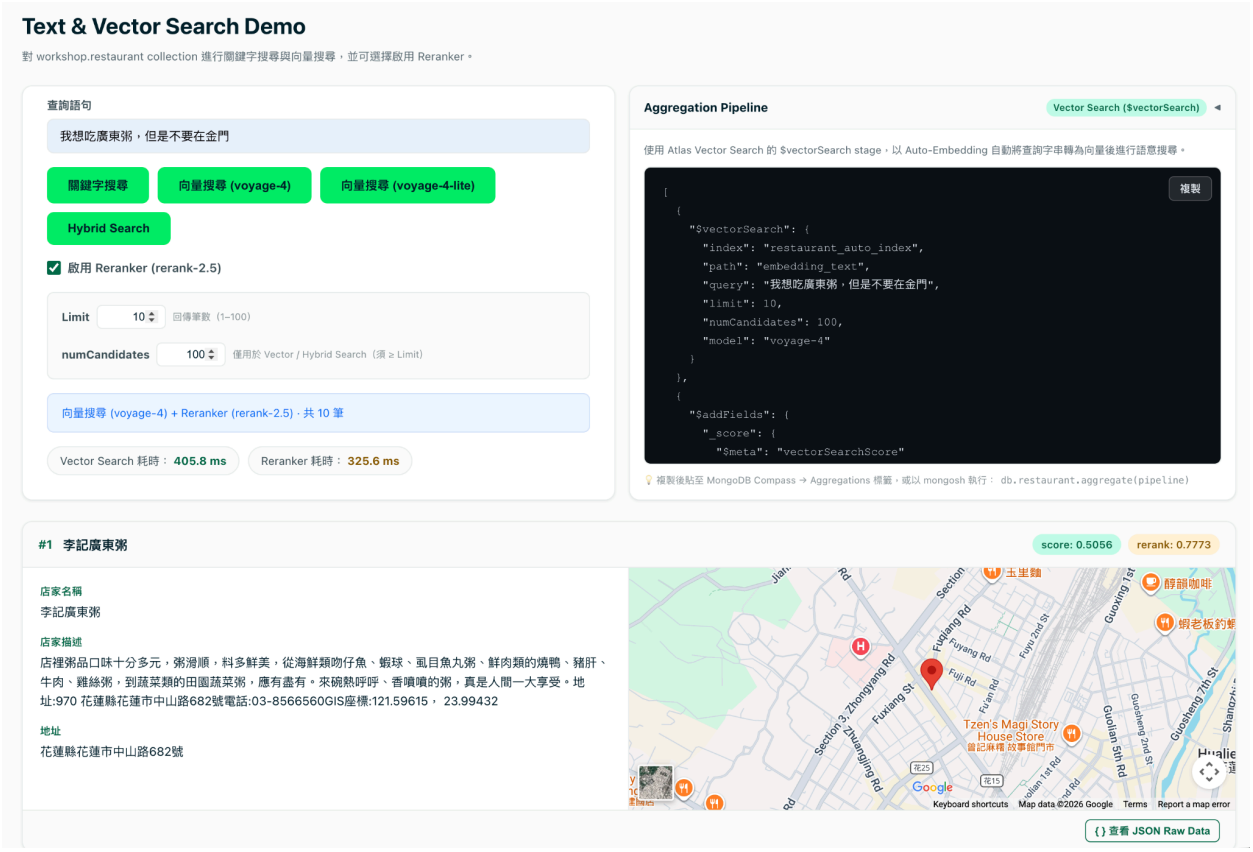
4. 最後按下 [Create Search Index]

4.4 驗證 Index 建立成功

開啟 Workshop 介面，點擊 [🔎 Index 檢查] 區塊中的 [檢查 Index] 按鈕，確認狀態從 [未建立] -> [建置中] -> [可用]，頁面上跳出 [環境設定已完成]

5. Step 4 — 測試 Text / Vector / Hybrid Search + Reranker

5.1 透過 Workshop 頁面進行測試



- 查詢區塊
  - 將查詢語句輸入，可透過自然語言表達方式撰寫
  - 本測試提供
    - 關鍵字搜尋 - 運用 restaurant_sindex 執行關鍵字搜尋
    - 向量搜尋 (voyage-4) - 運用 restaurant_auto_index 並搭配 voyage-4 執行向量搜尋
    - 向量搜尋 (voyage-4-lite) - 運用 restaurant_auto_index 並搭配 voyage-4-lite 執行向量搜尋，展示 Shared Embedding Space 優勢
    - Hybrid Search - 運用 Reciprocal Rank Fusion 同時執行關鍵字與向量搜尋
    - Reranker(reranker-2.5) - 當啟用時，上述四種搜尋後執行 reranker 操作
  - Limit & numCandidates - 控制查詢回傳筆數(limit) 與向量搜尋時的比對筆數(numCandidates)
- Aggregation Pipeline 區塊
  - 當執行查詢後，自動呈現系統執行的 Aggregation Pipeline

- 可將此 pipeline 複製後，貼至 Compass 模擬執行，步驟如下：
  - Compass 連線至 Cluster 後，選擇 workshop 資料庫中的 restaurant collection
  - 點選 [Aggregations] 開啟 Aggregation 編輯器
  - 點選右方的 [</> TEXT] 採用文字輸入模式
  - 將 Workshop 介面中複製的 Aggregation Pipeline 貼上
  - Compass 將自動執行產生右邊的結果